複数トークン一括配布マニュアル

（Multi-Token Transfer）

1. プロジェクト概要

- **目的**: 複数の異なる ERC20 トークンを、1 回のトランザクションで特定のアドレスへ一括送金する。
- **メリット**: ガス代（手数料）の削減、および個別送金の手間の解消。
- **ネットワーク**: Robinhood Chain Testnet

---

2. スマートコントラクトの実装

以下のソースコードを使用し、Remix IDE でコンパイル・デプロイを行う。

- **Contract Name**: `MultiTokenTransfer`
- **Compiler Version**: `v0.8.31` (または最新の `v0.8.x`)
- **Optimization**: `Enabled (Runs: 200)`
- **EVM Version**: `osaka` (推奨)

【注意】 他のトークンを操作するため、`IERC20` インターフェースの定義が必須。

---

3. 実運用フロー（重要）

一括送金を実行する前に、動かしたいトークン（AMZN, AMD 等）に対して**「使用許可」**を与える必要がある。

ステップ 1：Approve（事前承認）

1. 操作したい各トークンのコントラクトページを開く。
2. `approve` 関数を選択し、以下の値を入力する：
    - **spender**: `MultiTokenTransfer` のコントラクトアドレス
    - **amount**: 送金したい数量（例: `1000000000000000000` = 1 枚）
3. MetaMask で署名し、各トークンごとに実行する。

ステップ 2：multiTransfer（一括実行）

1. `MultiTokenTransfer` コントラクトの `multiTransfer` 関数を開く。
2. 以下の形式で引数を入力する：

    - **tokens**: `["トークンAの住所", "トークンBの住所"]`
    - **amounts**: `[数量A, 数量B]`
    - **recipient**: 受取人のアドレス
3. **[transact]** をクリックして実行する。

---

4. 検証（Verification）と公開

Blockscout 等でコードを公開し、信頼性を確保する。

- **手法**: Remix の「Flatten（フラット化）」機能を利用（ファイルが複数に分かれている場合）。
- **ライセンス**: `// SPDX-License-Identifier: MIT` はファイルの先頭1行のみ残す。
- **検証ステータス**:
    - **Full Match**: すべての設定が完全一致。
    - **Partial Match**: ロジックは一致しているが、EVM Version 等の設定が一部異なる場合に表示される（実用上問題なし）。

---

5. トラブルシューティング

- **Alert が出る場合**: Remix のデプロイ時に、`IERC20` ではなく `MultiTokenTransfer` が選択されているか確認する。
- **Transfer failed が出る場合**: 送信元（自分）の残高不足か、`Approve` した数量が不足している可能性がある。

MultiTokenTransfer 検証済み URL：
https://explorer.testnet.chain.robinhood.com/address/0xa547a0B7c0CA10fcf9E904eB9656942E3578e1D7?tab=contract